ディレイ回路モデルでの波束の収縮モデルの実現

木原 範昭（Noriaki Kihara）
WF System Co., Ltd.
大阪大学 基礎工学部 卒業

2026 年 4 月　研究ノート

概要

本稿は，波束の収縮の物理的メカニズムを証明するものではない．前稿 [4] で定義した完全弾性衝突の枠組みを拡張し，波束の収縮に類似した挙動をディレイ回路モデル上で実現する．波束半径 r と最大波高 $w_{\max}$ を情報として扱い，衝突時に r が収縮し $w_{\max}$ が増大する演算ファンクション $*$ を定義することで，広がった波が相互作用により局在化する過程を構成する．

1　はじめに

前稿 [4] では，クラス F により完全弾性衝突を実現した．本稿では，前稿 [4] のクラス F を拡張し，波束半径 r と最大波高 $w_{\max}$ を情報に昇格させたクラス G を定義する．

本稿が示すのは，衝突時に r が収縮し $w_{\max}$ が増大する演算規則を $*$ に追加することで，波束の収縮に類似した挙動が構成できるという事実である．本稿は実際の波束の収縮を理論的に証明するものでも，量子力学的な主張を含むものでもない．

2　クラス G の定義

2.1　情報とメタ情報

前稿 [4] のクラス F において，メタ情報であった r（衝突半径）と $w_{\max}$（最大波高）を情報に昇格させ，クラス G を定義する．

■クラス G の情報：

- i：スカラー値（入力値）
- w：実数値（振幅）
- x_0：初期位置
- x：現在位置

- dx：変位量
- r：波束半径（$r > 0$ の実数）
- $w_{\max}$：最大波高（正の実数）

■メタ情報：

- n：カウンタ（ディレイ回数）
- m：波長（$m = r$ として r で定義する）
- F：種別（電子，光子，等）
- 色：識別用の属性

2.2 質量の類似物

質量の類似物を $M = w_{\max} \cdot r$ と定義する．衝突の前後で M は保存される．

2.3 演算ファンクション $*$

位置と振幅の更新は前稿 [4] と同一である：

$$x = n \cdot dx + x_0 \tag{1}$$

$$w = w_{\max} \cdot \sin\left(\frac{n}{m} \cdot 360^\circ\right) \tag{2}$$

2.4 衝突時の演算

相互作用の規則

- 光子と光子：相互作用しない（すれ違い）
- 光子と電子：相互作用する

波束の収縮

衝突が発生した場合，光子の r は以下のように更新される：

$$r^{\text{new}} = \min(r_1, r_2) \tag{3}$$

$M = w_{\max} \cdot r$ が保存されるため，r の収縮に伴い $w_{\max}$ が増大する：

$$w_{\max}^{\text{new}} = \frac{M}{r^{\text{new}}} = \frac{w_{\max} \cdot r}{r^{\text{new}}} \tag{4}$$

波長も更新される：$m^{\text{new}} = r^{\text{new}}$

dx の更新

dx の更新は前稿 [4] §5.1 の完全弾性衝突の公式に従う．質量の類似物 $M = w_{\max} \cdot r$ を用いる：

$$dx_1^{\text{new}} = \frac{(M_1 - M_2) \cdot dx_1 + 2\,M_2 \cdot dx_2}{M_1 + M_2} \tag{5}$$

$$dx_2^{\text{new}} = \frac{(M_2 - M_1) \cdot dx_2 + 2\,M_1 \cdot dx_1}{M_1 + M_2} \tag{6}$$

3　波束の収縮のシーケンス

3.1　インスタンスの定義

3 つのインスタンスを定義する．

情報/メタ情報	値
x_0	48
dx	0（静止）
r	6
$w_{\max}$	30
$M = w_{\max} \cdot r$	180
F	電子

■G_1（電子，赤）：

情報/メタ情報	値
x_0	72
dx	-8
r	48
$w_{\max}$	1
$M = w_{\max} \cdot r$	48
F	光子

■G_2（光子，青）：

情報/メタ情報	値
x_0	24
dx	+8
r	48
$w_{\max}$	1
$M = w_{\max} \cdot r$	48
F	光子

■G_3（光子，緑）： G_2 と G_3 は広い波束半径（$r = 48$）を持つ光子であり，G_1 は狭い波束半径（$r = 6$）を持つ電子である．G_1 は初期状態では存在せず，$n = 3$ で外部介入（[2] §3.5）により出現するものとする．

3.2 衝突前（$n = 0, 1, 2$）

G_2 と G_3 は独立に伝播する．G_1 はまだ存在しない．

n	G_2 の x	G_3 の x
0	72	24
1	64	32
2	56	40

G_2 と G_3 はともに光子であるため，相互作用せずすれ違う．

3.3 $n = 3$：外部介入と衝突

$n = 3$ で外部介入により G_1（電子）が $x = 48$ に出現する．

G_2 の位置は $x = 48$，G_3 の位置は $x = 48$ であり，3 者が同一位置 $x = 48$ に到達する．$(x_1 - x_2)^2 < \max(r_1^2, r_2^2)$ より衝突と判定される．

■波束の収縮：

$$r^{\text{new}} = \min(48, 6) = 6 \tag{7}$$

$$w_{\max}^{\text{new}} = \frac{48}{6} = 8 \tag{8}$$

$$m^{\text{new}} = 6 \tag{9}$$

■dx **の更新（対称性による）：** G_2 と G_3 は G_1 に対して対称な位置・対称な速度で衝突するため，G_1 に加わる力積は相殺され，G_1 は静止を維持する（$dx_1 = 0$）．

$$dx_2^{\text{new}} = \frac{(48-180)(-8) + 2 \cdot 180 \cdot 0}{48+180} = \frac{1056}{228} \approx +4.632 \tag{10}$$

$$dx_3^{\text{new}} = \frac{(48-180)(+8) + 2 \cdot 180 \cdot 0}{48+180} = \frac{-1056}{228} \approx -4.632 \tag{11}$$

3.4 衝突後（$n > 3$）

n	G_1 の x	G_2 の x	G_3 の x
3	48.00	48.00	48.00
4	48.00	52.63	43.37
5	48.00	57.26	38.74
6	48.00	61.89	34.11
9	48.00	75.79	20.21
12	48.00	89.68	6.32

G_1（電子）は静止を維持し，G_2, G_3（光子）は収縮した波束（$r = 6$，$w_{\max} = 8$，$m = 6$）として反対方向に離れていく．

3.5 波束の収縮の可視化

以下に，各ディレイ回数 n における波束の形状を示す．横軸は位置 x，縦軸は振幅 w である．

$n = 0, 1, 2$：G_2（青）と G_3（緑）は広い波束（$r = 48$，$w_{\max} = 1$）として空間全体に広がっている．

$n = 3$：外部介入により G_1（電子，赤）が出現し，衝突が発生する．G_2, G_3 の波束が $r = 6$，$w_{\max} = 8$ に収縮する．

$n = 4, 5, \ldots, 12$：収縮した G_2, G_3 が狭く高い波束として反対方向に離れていく．

4 結論

前稿 [4] のクラス F（完全弾性衝突）を拡張し，波束半径 r と最大波高 $w_{\max}$ を情報に昇格させたクラス G を定義した．質量の類似物 $M = w_{\max} \cdot r$ の保存のもとで，衝突時に r が収縮し $w_{\max}$ が増大する演算規則を構成した．

広い波束（$r = 48$，$w_{\max} = 1$）を持つ光子が，狭い波束（$r = 6$）を持つ電子と衝突することで，波束が収縮（$r = 6$，$w_{\max} = 8$）し，波長が短縮（$m = 6$）する過程を実現した．これは波束の収縮に類似した挙動であるが，量子力学的な主張を含むものではない．

参考文献

[1] 木原範昭「情報伝達の情報論的整理」研究ノート，2026 年 4 月．

[2] 木原範昭「ディレイ回路モデルに内在する対称性の整理」研究ノート，2026 年 4 月．

[3] 木原範昭「ディレイ回路モデルでの単振動・正弦波モデルの実現方法」研究ノート，2026 年 4 月．

[4] 木原範昭「ディレイ回路モデルでの完全弾性衝突の実現」研究ノート，2026 年 4 月．

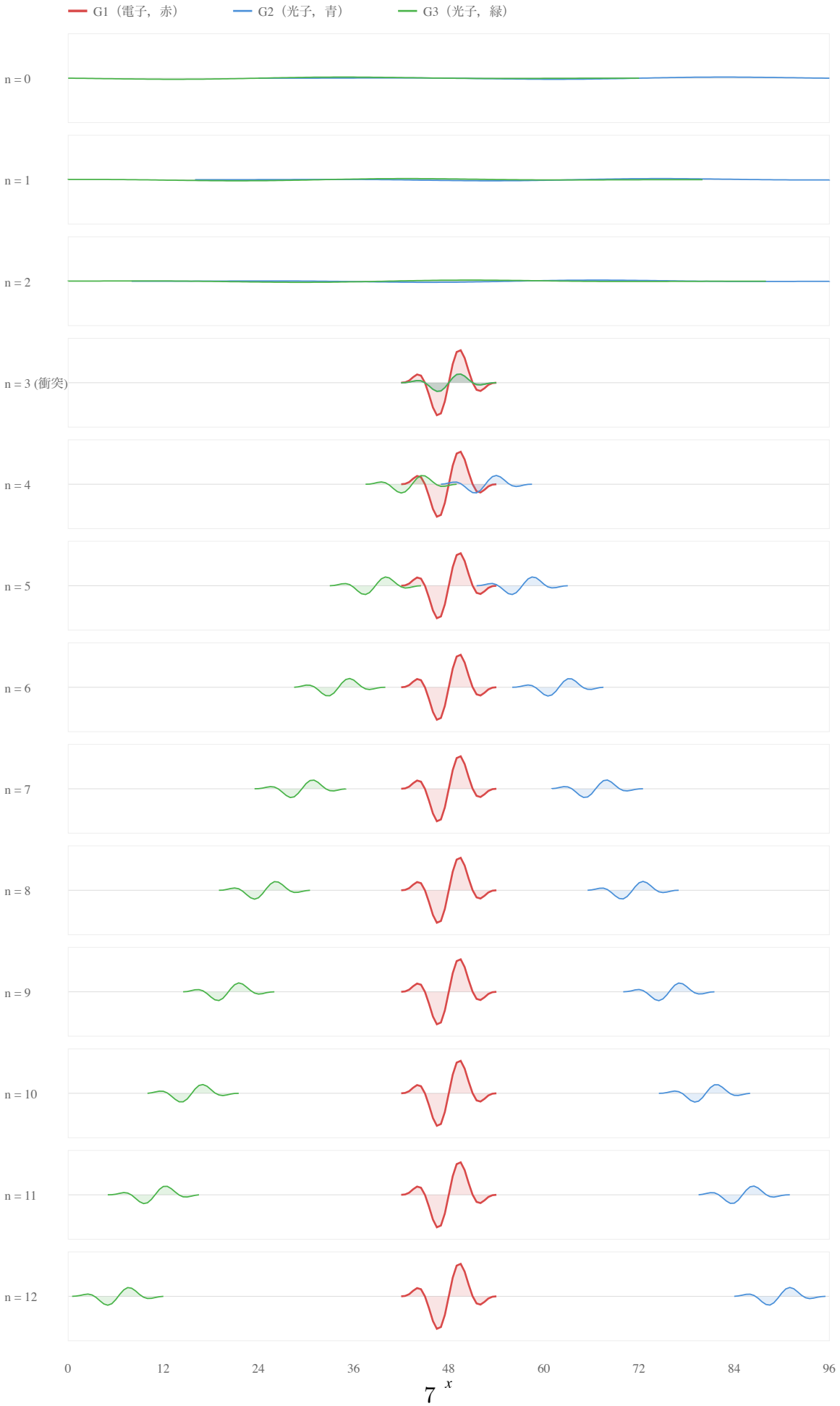

図 1　波束の収縮 — $n = 0$ から $n = 12$ における波束の形状変化